



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 5

A voz que chama: Som e buzzer

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

A voz que chama: Som e buzzer

📖 Estudo bíblico do dia

1 Samuel 3:1-10

"Então, chamou o Senhor a Samuel (...) e disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." (1 Samuel 3:4,10)

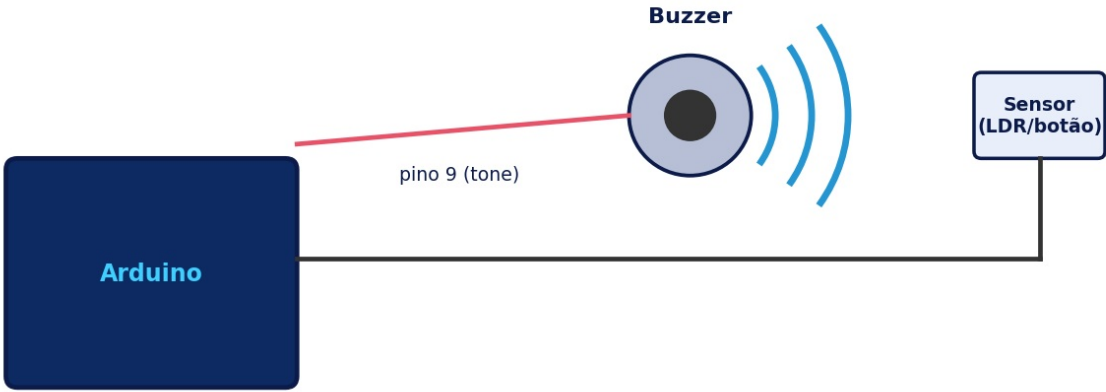
Samuel ouviu um chamado, mas precisou da ajuda do sacerdote Eli para reconhecer que era a voz de Deus. Hoje trabalhamos com som: o buzzer emite um sinal sonoro que pode servir de alerta ou de chamado. Assim como Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus com a ajuda de um mentor, nós também precisamos da Palavra de Deus e de pessoas que nos ajudem a reconhecer quando Ele está falando conosco — seja através da Bíblia, de um conselho sábio ou de uma circunstância da vida.

➡ **Para pensar:** Como podemos aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Diferença entre buzzer ativo e passivo.
- Função `tone()` e `noTone()` para gerar sons e melodias simples.
- Combinando o buzzer com um sensor já estudado (LDR ou botão) para criar um alarme.
- Ajustando frequência e duração do som.

Circuito da Aula 5 — Buzzer (alarme sonoro)



Circuito da Aula 5 — o buzzer combinado a um sensor vira um alarme sonoro.

🧑🏻 Nossa atividade

1. Montar o circuito com o buzzer.
2. Programar sons diferentes, variando tom e duração.
3. Criar um "alarme" que dispara ao usar o sensor de luz ou o botão da aula anterior.
4. Escrever ou compartilhar um momento em que sentiram que Deus "falou" com eles.

☞ Minha atividade da aula

Escreva: um momento em que senti que Deus "falou" comigo.

🗺️ O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder* ao *descer sobre vós o Espírito Santo*, e *ser-me-eis testemunhas...*" — *Atos 1:8*